

TDT4125 Algoritmekonstruksjon

Eksamen, 8. august 2022, 9:00–13:00

Faglig kontakt Magnus Lie Hetland
Hjelpemiddelkode A

Løsningsforslag

Løsningsforslagene i rødt nedenfor er *eksempler* på svar som vil gi full uttelling. Det vil ofte være helt akseptabelt med mange andre, beslektede svar, spesielt der det bes om en forklaring eller lignende. Om du svarte noe litt annet, betyr ikke det nødvendigvis at du svarte feil!

På grunn av koronapandemien er dette en hjemmeeksamen med alle hjelpemidler tillatt. Følgelig bør ikke eksamenssettet ses som representativt for ordinære eksamener.

- 1 Forklar forskjellen mellom XP og FPT, med egne ord. Ser du noen parallell til approksimasjonsalgoritmer? Forklar.

Notater: Enkel forklaring på om kjøretiden er polynomisk også som funksjon av parameteren. Parallell til forskjellen mellom PTAS og FPTAS.

- 2 Din venn Lurvik har studert noe han mener er en matroide. Han forklare som følger:

Jeg har et mengdesystem bestående av en grunnmengde E og en familie av delmengder $\mathcal{S}$ av E . Jeg har klart å vise at alle basiser, dvs., alle maksimale uavhengige delmengder, har samme kardinalitet.

Kan Lurvik konkludere med at han har en matroide? Ev. hva mangler i argumentet hans? Forklar.

Notater: For det første, så må familien $\mathcal{S}$ være subklusiv, og for det andre så må alle basiser være like store for enhver gitt delmengde av E .

- 3 Hvor bryter korrekthetsbeviset for Christofides' algoritme sammen, dersom vi ikke kan anta trekantulikheten? Forklar kort.

Notater: På to steder – når vi finner snarveier og når vi begrenser oss til de odde nodene.

- 4 Hva er dualen til følgende lineærprogram?

$$\begin{array}{ll} \text{maksimer} & 3x_1 + 5x_2 \\ \text{for} & x_1 + 4x_2 \leq 10, \\ & 2x_1 - x_2 \geq 3 \\ \& & x_1, x_2 \geq 0. \end{array}$$

Forklar svært kort.

Notater:

$$\begin{array}{ll} \text{minimer} & 10y_1 + 3y_2 \\ \text{for} & y_1 + 2y_2 \geq 3, \\ & 4y_1 - y_2 \geq 5, \\ & y_1 \geq 0 \\ \& & y_2 \leq 0. \end{array}$$

- 5 Din venn Gløgsund har klart å vise at følgende lineærprogram alltid gir heltallssvar:

$$\begin{array}{ll} \text{maksimer} & \sum_{i=1}^n \left(i \cdot \sum_{j=1}^n a_j x_{ij} \right) \\ \text{for} & \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 \quad (i = 1 \dots n), \\ & \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1 \quad (j = 1 \dots n) \\ \& & x_{ij} \geq 0 \quad (i, j = 1 \dots n). \end{array}$$

Hun husker at input er $a = [a_1, \dots, a_n]$, men har glemt hva programmet gjør. Hvilket problem løser det? Forklar.

Du kan anta at alle verdiene i a er forskjellige.

Notater: Sortering.

- 6 Din venn Smartnes har prøvd seg på å lage en forenkling av KUHN-MUNKRES, som fortsatt baserer seg på primal-dual-metoden, og som fungerer for generelle grafer, ikke bare bipartitte. Input er en graf $G = (V, E)$ med kostnad $c : E \rightarrow \mathbf{R}_{\geq 0}$, og målet er å finne en matching $M \subseteq E$ med så lav total kostnad som mulig. Hver kant $e \in E$ får en binær primalvariabel $e.x$, der $x = 1$ betyr at $e \in M$, og $x = 0$ betyr at $e \notin M$. Smartnes beskriver algoritmen sin som følger:

Start med $e.x = 0$ for alle $e \in E$. Gi hver node $v \in V$ en dualvariabel $v.y$. Så lenge det finnes en node u som ikke er matchet, øk $u.y$ helt til $u.y + v.y = c(u, v)$ for en kant $(u, v) \in E$, og la $(u, v).x = 1$.

Smartnes har studert algoritmen litt, og mener det kan være noen noder vil bli matchet med flere andre, og ikke bare med én, som i en vanlig matching. Han synes ikke det er så farlig, så lenge alle blir matchet med minst én annen node, og at dette gjøres så billig med mulig.

Diskuter Smartnes sin algoritme. Hvilke koblinger ser du til pensum? Er det rimelig å påstå at det er en primal-dual-algoritme? Vil løsningen ha minimal kostnad, eller vil den være approksimert? I så fall, med hvilken ytelsesgaranti (*performance guarantee*)?

Du kan anta at det finnes en perfekt matching i grafen.

Notater: Tilsvaret primal-dual-løsningen for mengdedekke, der hver kant er en av mengdene. Ytelsesgarantien blir lik maks-graden i grafen.

- 7 Du skal sende varer med så få lastebiler som mulig. Alle lastebilene har samme kapasitet (i kg), og du får inn varer med forskjellig vekt på et samleband. Du fyller opp én og én lastebil helt til det ikke går lenger, og så sender du den avgårde og begynner å fylle den neste.

Vi kan se på dette som en onlinealgoritme, der du i en offline variant ville ha alle varene tilgjengelige fra starten (og står fritt til å fordele dem mellom lastebiler som du vil). Vis at onlinealgoritmen er 2-kompetitiv.

Du kan anta at ingen varer er tyngre enn kapasiteten til lastebilene. For enkelhets skyld kan du også anta at antall lastebiler du ender opp med er et partall.

Notater: Del inn lastebilene i etterfølgende par. Summen i hvert par må være minst halvparten av kapasiteten, siden vi ikke ville ha begynt å fylle den andre med mindre vi hadde en gjenstand som ville ha overfylt den første. Med mindre har vi fylt minst halve kapasiteten, og algoritmen er 2-kompetitiv.

- 8 Din venn Klokland har utviklet en randomisert algoritme for å finne en tyngst mulig klikk (vektet *maximum clique*) i en graf med nodevekt. Dvs., input er en graf $G = (V, E)$ og en vekting $w : V \rightarrow \mathbf{R}_{\geq 0}$, og man skal finne en sett $S \subseteq V$ med størst mulig vektsum $\sum_{v \in S} w(v)$, slik at alle nodene i S er naboer med hverandre. Klokland forklarer algoritmen sin slik:

Velg en tilfeldig permutasjon av nodene, med uniform sannsynlighet. I denne rekkefølgen, ta hele tiden med den neste noden med i løsningen hvis den er nabo med alle du tidligere har valgt.

La δ være den laveste kantgraden (*degree*) i grafen, dvs., det laveste antall naboer noen node har. Finn en ytelsesgaranti som funksjon av δ for Kloklands algoritme.

Her er det altså snakk om en garanti for den *forventede* ytelsen.

Notater: Hver node som kanskje skal legges til har maksimalt $|V| - \delta$ andre den ikke er nabo med. Sannsynligheten for at noden er minst av disse $|V| - \delta + 1$ nodene, og dermed blir med i løsningen, er $1 / (|V| - \delta + 1)$. Dette er altså en gyldig ytelsesgaranti. (Litt mer forklaring.)